MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

4.3 Derivasjonsregler for polynom

Derivér raskt. Finn tangenten.

Mål: Derivere polynomer, tolke den deriverte i kontekst og finne tangentlikninger

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Derivere polynomer	2
2	Tangentlikning	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	derivere polynomer med reglene, også etter å ha gangt ut eller forkortet	☐	☐	☐
1	regne ut $f'(a)$ og tolke tallet som stigningstall og fart	☐	☐	☐
1	forklare hvorfor vi ikke deriverer et produkt faktor for faktor	☐	☐	☐
2	finne tangentlikningen i et punkt på formen $y = mx + c$	☐	☐	☐
2	finne punkter der tangenten har et gitt stigningstall	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor tangentlikningen bruker tallet $f'(a) $	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- bruke gjennomsnittlig og momentan vekstfart i konkrete eksempler og gjøre rede for den deriverte

1 Derivere polynomer

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
derivasjonsregel	En regel som gir den deriverte uten å gå via grenseverdi.
polynom	En sum av ledd på formen ax^n, for eksempel $2x^3 - 5x + 4$.
fart	Hvor fort posisjonen endrer seg. Farten er den deriverte av strekningen.
momentan vekstfart	Vekstfarten i ett bestemt punkt. Det er $f'(a)$.

Dette må du kunne

Reglene fra 4.2 samlet

$(k)' = 0$	en konstant vokser ikke
$(kx)' = k$	stigningstall k
$(x^n)' = n\,x^{n-1}$	mønsteret fra 4.2
$(k \cdot f)' = k \cdot f'$	konstant utenfor
$(f + g)' = f' + g'$	ledd for ledd

Grensen i 1T. Vi har ingen regel for $f \cdot g$ eller for brøker. Derfor gjør vi alltid dette først:

- gang ut produkter, for eksempel $(x + 1)^2$
- forkort brøker, for eksempel $\frac{x^3 - 2x}{x} = x^2 - 2$ $(x \neq 0)$

Tolkning: $s'(t)$ er farten, $K'(x)$ er omtrent kostnaden for én enhet til. Skriv alltid enhet.

Eksempel 1 — derivér og tolk

La $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4$. Finn $f'(x)$ og $f'(2)$.

$f'(x) = 2 \cdot 3x^2 - 5 \cdot 2x + 0$	Hvert ledd for seg: $(x^n)'$, så konstant faktor. Konstanten 4 gir 0.
$f'(x) = 6x^2 - 10x$	Regn ut.
$f'(2) = 6 \cdot 2^2 - 10 \cdot 2 = 24 - 20 = 4$	Sett inn $x = 2$ i $f'(x)$.
Tolkning:	Grafen har stigningstall 4 i punktet der $x = 2$.

Eksempel 2 — gang ut først

La $g(x) = (2x - 1)^2$. Finn $g'(1)$.

$g(x) = 4x^2 - 4x + 1$	Gang ut med kvadratsetningen. Vi har ingen regel for potens av parentes.
$g'(x) = 8x - 4$	Deriver ledd for ledd.
$g'(1) = 8 - 4 = 4$	Sett inn $x = 1$.
Kontroll:	$\frac{g(1+h) - g(1)}{h} = 4 + 4h$. For $h = 0{,}1;\ 0{,}01;\ 0{,}001$ får vi 4,4; 4,04; 4,004. Tallene nærmer seg 4.

Vanlig feil på prøver

- $(x^3)' = 3x^3$ eller $3x^4$ er feil. Eksponenten ganges ned og blir én mindre: $(x^3)' = 3x^2$.
- $(5)' = 5$ og $(5x)' = 5x$ er feil. En konstant gir 0, og $(5x)' = 5$.
- Den deriverte av et produkt er ikke produktet av de deriverte. Det gjelder ikke generelt: $(x^2 \cdot x)' = (x^3)' = 3x^2$, men $(x^2)' \cdot (x)' = 2x \cdot 1 = 2x$.
- $s'(3)$ er ikke strekningen etter 3 sekunder. Strekningen er $s(3)$. Tallet $s'(3)$ er farten etter 3 sekunder.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Deriver.

a) x^5 b) $4x^3$ c) $6x - 9$ d) 8

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn $f'(x)$.

a) $f(x) = 3x^2 + 4x - 1$

b) $f(x) = x^4 - 2x^3$

c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 10$

d) $f(x) = 5x^3 - x$

Oppgave 1.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x$. Fullfør.

a) $f'(x) = \square x^2 - \square x + \square$

b) $f'(3) = \square \cdot 3^2 - \square \cdot 3 + \square = \underline{\qquad}$

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Gang ut eller forkort først. Deriver deretter. Skriv utregningen.

a) $(x + 3)^2$

b) $(3x - 1)(x + 2)$

c) $\frac{x^3 + 4x}{x}$ $(x \neq 0)$

d) $\frac{2x^3 - 6x^2}{2x}$ $(x \neq 0)$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$f(x) = (x - 1)(x + 4) \longrightarrow f(x) = x^2 + 3x - 4 \longrightarrow f'(x) = 2x + 3 - 4 \longrightarrow f'(x) = 2x - 1 \longrightarrow f'(3) = 5$$

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En syklist har kommet $s(t) = 0{,}5t^2 + 2t$ meter etter t sekunder (tenkt modell).

a) Finn $s'(t)$.

b) Regn ut $s'(4)$. Forklar hva tallet betyr, med enhet.

c) Regn ut $s(4)$. Hva er forskjellen på $s(4)$ og $s'(4)$?

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Hvis $f'(x) = g'(x)$ for alle x, er $f(x) = g(x)$ for alle x.

b) Hvis f har grad $n \geq 1$, har f' grad $n - 1$.

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Finn et polynom f slik at $f'(x) = 6x^2 - 2$ og $f(1) = 3$. Hvor mange polynomer har den deriverte $6x^2 - 2$ uten kravet $f(1) = 3$?

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Deriver $3x^4 - 5x$.

b) Hva er $(7)'$?

c) Hvorfor ganger vi ut $(x + 2)^2$ før vi deriverer? Gjør det og deriver.

2 Tangentlikning

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
tangentlikning	Likningen $y = mx + c$ til tangenten i et punkt på grafen.
ettpunktsformelen	Likningen $y - y_1 = m(x - x_1)$ for en linje med stigningstall m gjennom (x_1, y_1).
parallell	To linjer er parallelle hvis de har samme stigningstall.
vannrett tangent	En tangent med stigningstall 0. Den har likningen $y =$ et tall.

Dette må du kunne

Tangenten i $x = a$ har

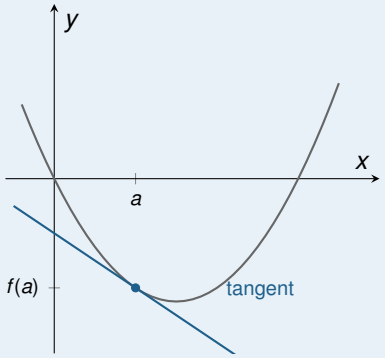
- stigningstall $m = f'(a)$, et *tall*
- punktet $(a, f(a))$ felles med grafen

Hvorfor: En linje er bestemt av ett punkt og et stigningstall. Da gir ettpunktsformelen

$$y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$$

Regn om til $y = mx + c$.

Gitt stigningstall k: løs $f'(x) = k$. Vannrett tangent betyr $k = 0$. Parallell med $y = 3x + 1$ betyr $k = 3$.



Eksempel 1 — tangent i et punkt

Finn tangenten til $f(x) = x^2 - 3x$ i $x = 1$.

$f(1) = 1 - 3 = -2$	Punktet på grafen er $(1, -2)$.
$f'(x) = 2x - 3$, så $f'(1) = -1$	Stigningstallet er tallet $f'(1)$.
$y - (-2) = -1 \cdot (x - 1)$	Ettpunktsformelen.
$y + 2 = -x + 1$, så $y = -x - 1$	Gang ut og løs for y.
Kontroll:	Punktet $(1, -2)$ gir $-1 - 1 = -2$. Og $x^2 - 3x = -x - 1$ gir $(x - 1)^2 = 0$, så linja rører grafen bare i $x = 1$.

Eksempel 2 — vannrett tangent

Finn punktene der grafen til $f(x) = x^3 - 3x$ har vannrett tangent.

$f'(x) = 3x^2 - 3$	Deriver.
$3x^2 - 3 = 0$	Vannrett tangent betyr stigningstall 0.
$x^2 = 1$, så $x = -1$ eller $x = 1$	Løs likningen.
$f(1) = -2$ og $f(-1) = 2$	Regn ut y-verdiene. Punktene er $(1, -2)$ og $(-1, 2)$.
Tangentene er $y = -2$ og $y = 2$	Vannrett linje gjennom punktet.

Vanlig feil på prøver

- $y - f(a) = f'(x)(x - a)$ er feil. Stigningstallet må være tallet $f'(a)$. Med $f'(x) = 2x - 3$ får du en parabel, ikke en linje.
- Å bruke $f(a)$ som stigningstall er feil. For $f(x) = x^2 - 3x$ i $x = 1$ er $f(1) = -2$, men stigningstallet er $f'(1) = -1$.
- Å svare $x = a$ som tangent er feil. Likningen $f'(x) = 0$ gir bare x. Tangenten er $y = f(a)$.
- Svaret $y + 2 = -x + 1$ er ikke ferdig. Skriv $y = mx + c$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn tangenten til $f(x) = x^2 + 3x$ i $x = 1$. Fullfør.

a) $f(1) =$ _____ og $f'(x) =$ _____ og $f'(1) =$ _____

b) $y -$ ☐ $=$ ☐$(x - 1)$, så $y =$ _____

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn tangenten på formen $y = mx + c$.

a) $f(x) = x^2 - 4x$ i $x = 3$

b) $g(x) = x^3$ i $x = 1$

c) $h(x) = 2x^2 - x + 1$ i $x = 0$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 6x$. Finn x slik at tangenten

a) er vannrett b) har stigningstall 4 c) har stigningstall -2

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

a) Finn tangenten i $x = 1$.

b) Finn punktene på grafen der tangenten er vannrett.

c) Finn alle punkter der tangenten er parallell med $y = 9x + 1$.

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$f(x) = x^2 - 5x \longrightarrow f(4) = -4 \longrightarrow f'(x) = 2x - 5 \longrightarrow f'(4) = 3 \longrightarrow y - 4 = 3(x - 4) \longrightarrow y = 3x - 8$

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En ball kastes rett opp. Høyden er $h(t) = 20t - 5t^2$ meter etter t sekunder (tenkt modell).

a) Finn $h'(t)$. Hva er farten etter 1 sekund? Husk enhet.

b) Når er farten 0 m/s? Hva er høyden da?

c) Finn toppunktet til h med metoden fra 3.2. Sammenlign med b). Hvorfor må svarene stemme?

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Parabelen $f(x) = ax^2 + bx$ har tangent med stigningstall 4 i $x = 1$, og går gjennom punktet $(3, 15)$.

a) Finn a og b.

b) Finn tangentlikningen i $x = 1$.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) To ulike punkter på grafen til et andregradspolynom har parallelle tangenter.

b) Grafen til et tredjegradspolynom har en vannrett tangent.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn tangenten til $f(x) = x^2$ i $x = -1$.

b) Hvor er tangenten til $f(x) = x^2 - 8x$ vannrett?

c) Hvorfor bruker vi tallet $f'(a)$ og ikke funksjonen $f'(x)$ som stigningstall i tangentlikningen?